Übersicht I

- Einführung
  - Größenverhältnisse, Klassifikation, Nomenklatur
- Chemische Grundlagen
- Biomembranen (Transport)
- Zellkommunikation
- Stoffwechsel
  - Energiezustände, ATP, Enzyme
  - Zelluläre Atmung
  - Gärung
  - Photosynthese
  - Alternative CO_2-Fixierung

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Aerobe Zellatmung

- Redoxvorgang – Bruttogleichung



  - Vergleich mit Verbrennung von Benzin:
    Treibstoff wird oxidiert, O_2 wird reduziert
  - Organische Verbindungen mit viel H- und wenig O-Atomen sind gute Brennstoffe → können leicht oxidiert werden
  - „Umgruppierung“ von e^- → Übertragung auf elektronegativen O_2
    ⇒ exergone Reaktion
    - System verliert potentielle Energie
    - Freigesetzte Energie steht für ATP-Synthese zur Verfügung

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

Aerobe Zellatmung

- Oxidation der Glucose erfolgt in einer Abfolge von mehreren Schritten
  - Katalyse durch spezifische Enzyme
  - Übertragung von e^- und Protonen (H^+)
  - H^+ gelangen nicht direkt auf molekularen O_2 sondern auf Elektronenüberträger (=Elektronenzwischenträger)
    - Zwei Elektronenakzeptoren in der Zellatmung (Coenzyme)
      - Nicotinsäureamid-Adenin-Dinucleotid (NAD^+) Aufnahme von 1 H^+ → NADH
      - Flavin-Adenin-Dinucleotid (FAD^+) Aufnahme von **2** H^+ → $FADH_2$

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Elektronentransfer

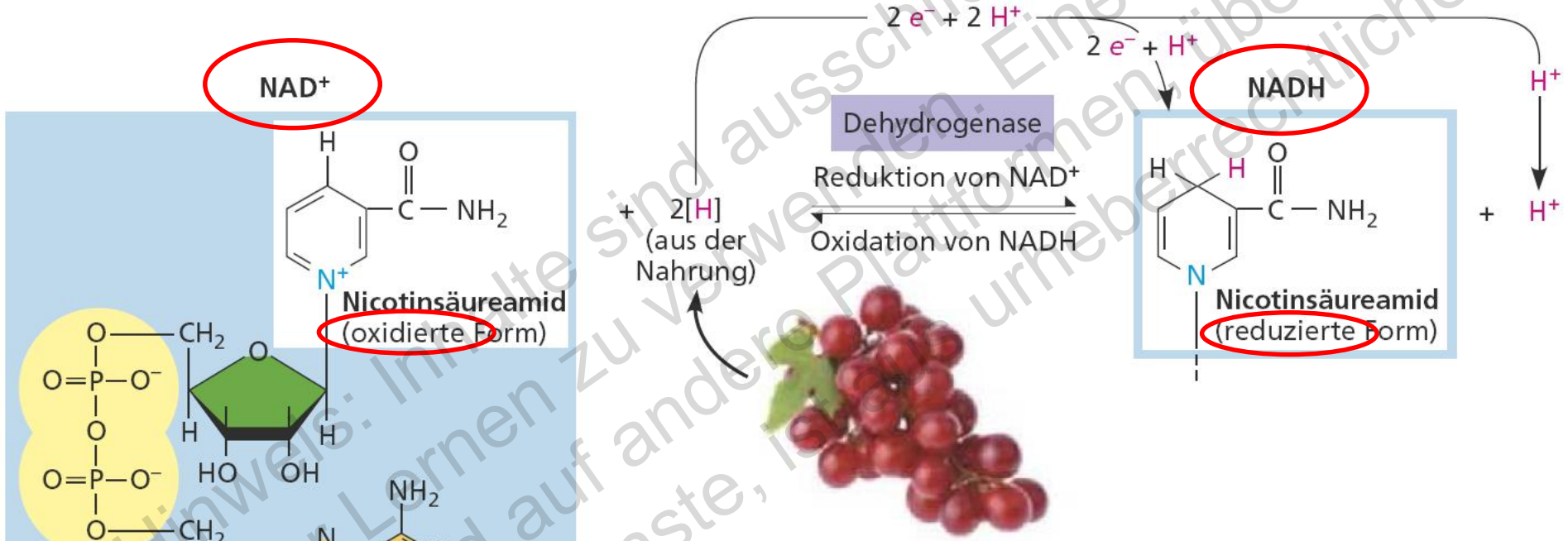


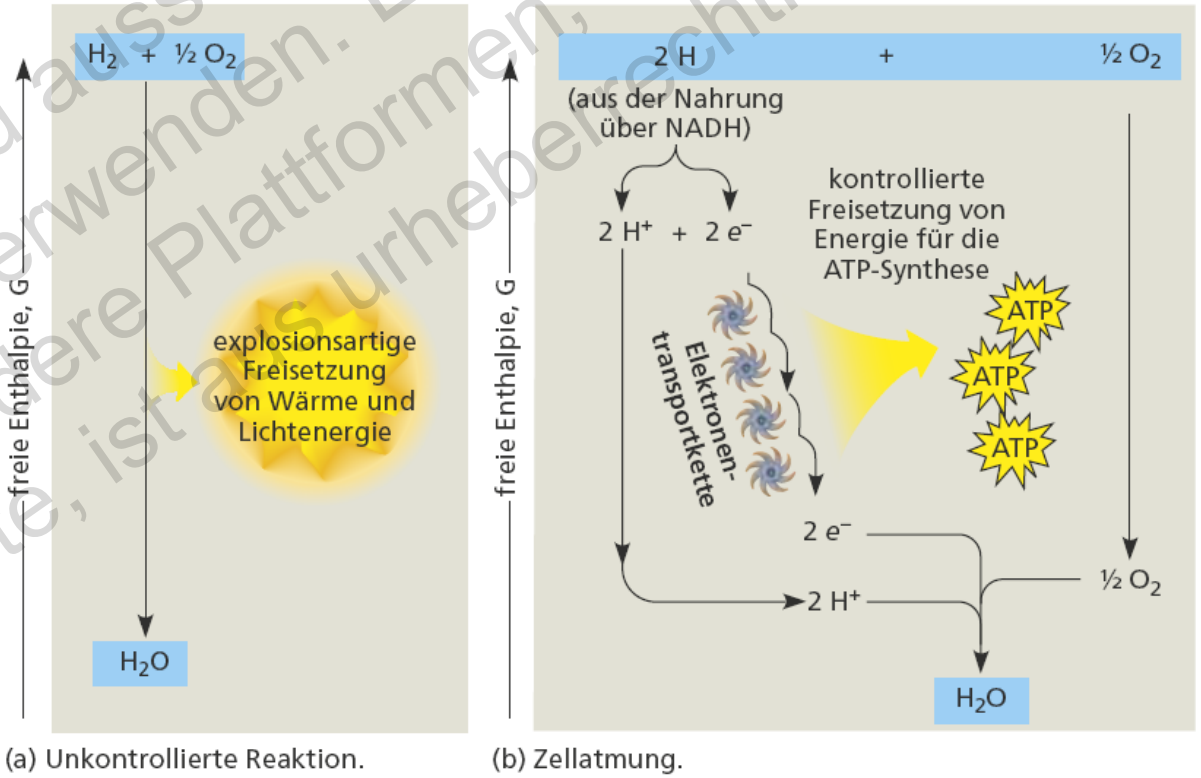
Abbildung 9.4: NAD⁺ als Elektronen-Shuttle. Der Name des Coenzyms NAD^+, Nicotinsäureamid-Adenin-Dinucleotid, beschreibt seine Struktur: Das Molekül besteht aus zwei Nucleotiden, die über eine Pyrophosphatgruppe miteinander verbunden sind (gelb). Nicotinsäureamid ist eine stickstoffhaltige Base, die jedoch nicht in DNA oder RNA vorkommt (siehe Abbildung 5.24). Durch den enzymatisch katalysierten Transfer von zwei Elektronen und zwei Protonen (H^+) aus einem organischen Nahrungsmittelmolekül wird NAD^+ zu NADH reduziert und das zweite Proton freigesetzt. Die meisten der Nahrungsoxidation entstammenden Elektronen werden zunächst auf NAD^+ übertragen, wobei NADH entsteht.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist ohne urheberrechtlicher Erlaubnis nicht erlaubt!

Zellatmung

- Vergleich: Chemie der Zellatmung ≡ Knallgasreaktion
  - Zellatmung
    - Wasserstoff stammt aus organischen Molekülen (Glucose)
    - Elektronentransporterkette (Atmungskette)
      - Zerlegt Reduktion des Sauerstoffs in mehrere energieliefernde Schritte
- Elektronentransporterkette besteht aus Proteinen in der inneren Membran der Mitochondrien (Eukaryonten) bzw. in der Plasmamembran (aerobe Prokaryonten)
- Energie wird freigesetzt
  - ATP-Synthese
  - Verluste durch Wärme



(a) Unkontrollierte Reaktion. (b) Zellatmung.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 9.5: Eine Einführung in Elektronentransportketten. (a) Die in einem Schritt erfolgende Verbindung von Wasserstoff mit Sauerstoff zu Wasser ist eine exergone Reaktion, die explosionsartig enorme Energiemengen in Form von Wärme und Licht freisetzt. **(b)** Im Rahmen der Zellatmung erfolgt die gleiche Reaktion stufenweise: Eine Elektronentransportkette (Atmungskette) verteilt die Gesamtreaktion auf mehrere aufeinanderfolgende Teilreaktionen und speichert die jeweils verfügbare Energie in einer Weise, die zur ATP-Synthese verwendet werden kann. Ein Teil der frei werdenden Energie geht immer auch als Wärme verloren.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Zellatmung

- Energiegewinn aus Glucose durch Zusammenwirken mehrerer Stoffwechselwege
  - Glykolyse
    - Glucose (6 C) $\xrightarrow{ox}$ 2 Pyruvat (3 C)
  - Pyruvatoxidation und Citratzyklus
    - Pyruvat → Ac-CoA → 3 CO_2 (hochoxidiert, energiearm)
  - Oxidative Phosphorylierung
    - Elektronentransport
      - Elektronen aus den Abbauprodukten der ersten beiden Stadien schrittweise von Molekül zu Molekül der Kette weitergegeben
    - Chemiosmotische Kopplung
      - Eigentliche ATP-Synthese

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

Zellatmung

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

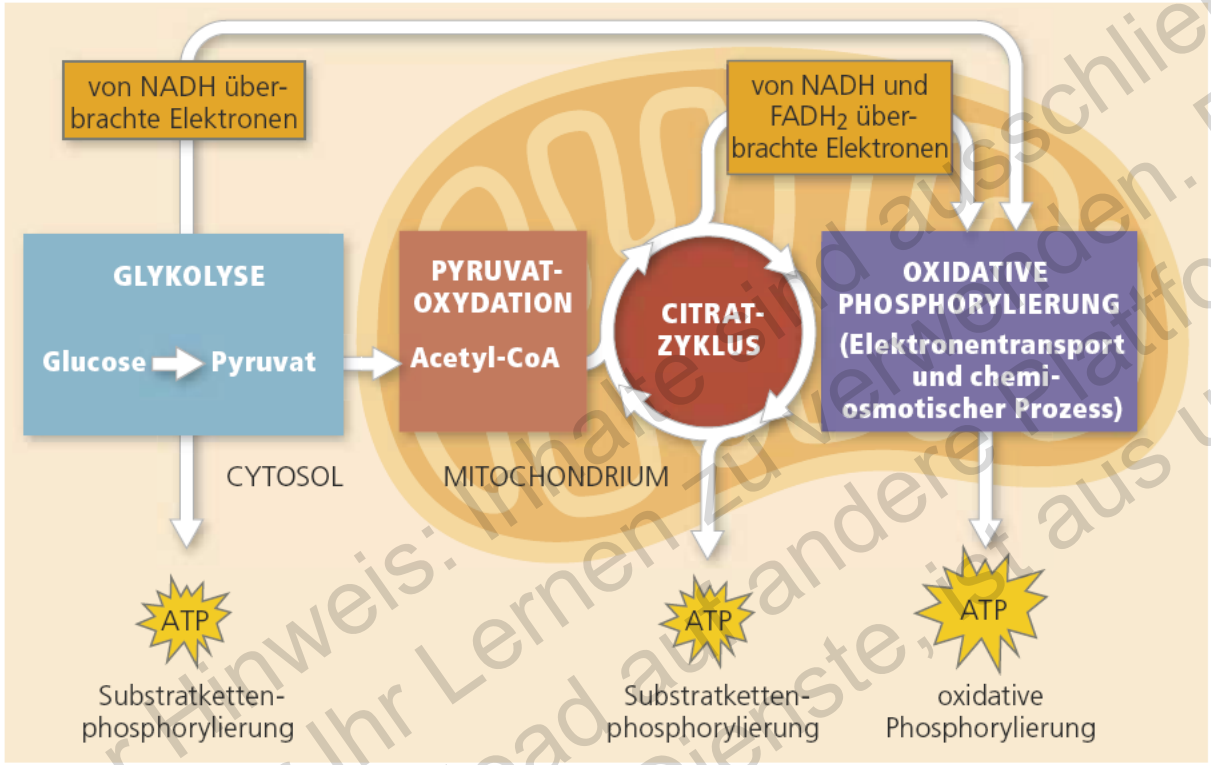


Abbildung 9.6: Übersicht über die Zellatmung. Im Verlauf der Glykolyse wird jedes Glucosemolekül zu zwei Molekülen Pyruvat umgesetzt. In eukaryontischen Zellen wird, wie hier schematisch gezeigt, das Pyruvat in die Mitochondrien transportiert, wo es zunächst zu Acetyl-CoA und dann im Citratzyklus zu Kohlendioxid oxidiert wird. NADH und $FADH_2$ übertragen Elektronen auf die Elektronentransportkette in der inneren Mitochondrienmembran. In prokaryontischen Zellen sind die Proteinkomplexe der Elektronentransportkette in die Plasmamembran integriert. Im Verlauf der oxidativen Phosphorylierung überführt diese Elektronentransportkette die chemische Energie in eine für die Synthese von ATP geeignete Form. Die eigentliche ATP-Synthese erfolgt dann über eine sogenannte chemiosmotische Kopplung.

Im MyLab|Deutsche Version für Campbell Biologie finden Sie eine 3D-Animationen zur Zellatmung.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

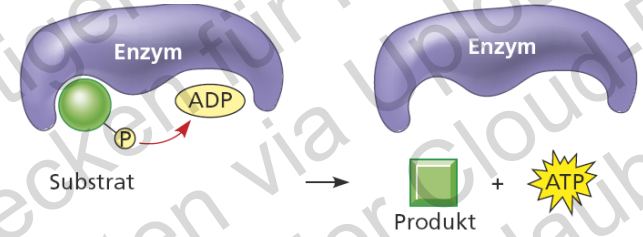
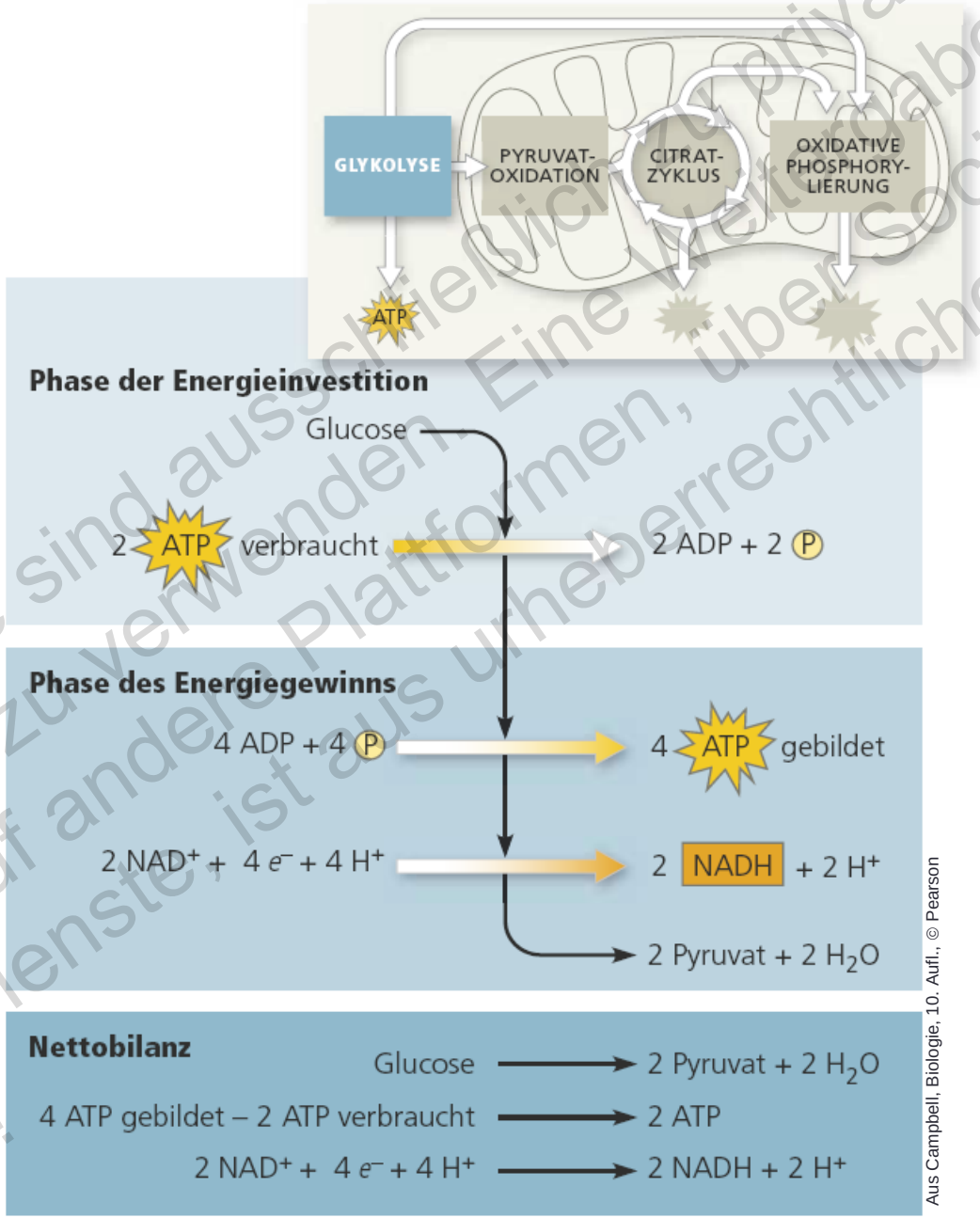


Abbildung 9.7: Substratketten-Phosphorylierung. ATP kann auch durch die enzymatisch katalysierte direkte Übertragung von Phosphorylresten von organischen Substraten auf ADP gebildet werden (beispielsweise in der Glykolyse, ▶ *Abbildung 9.9,* Schritte 7 und 10).

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht verboten!

Glykolyse

- Läuft im Cytosol ab
- Investitionsenergie: 2 ATP
- Gelieferte Energie
  2 ATP und
  2 NADH



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 9.8: Energieverbrauch und Energieausbeute der Glykolyse.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Cloud-Dienste oder Social Media ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Pyruvatoxidation

- Läuft in den Mitochondrien ab
- CO_2-Abspaltung
- Oxidation zu Acetat, dabei frei werdende e^- übertragen auf NAD^+ → Energie in Form von NADH gespeichert
- Kopplung von Acetat an CoA zu reaktionsfreudigem Thioester (Ac-CoA)

  - Ac-CoA speist Acetyl zur Oxidation in Citratcyclus ein
  - Zerfall von Ac-CoA ist deutlich exergon

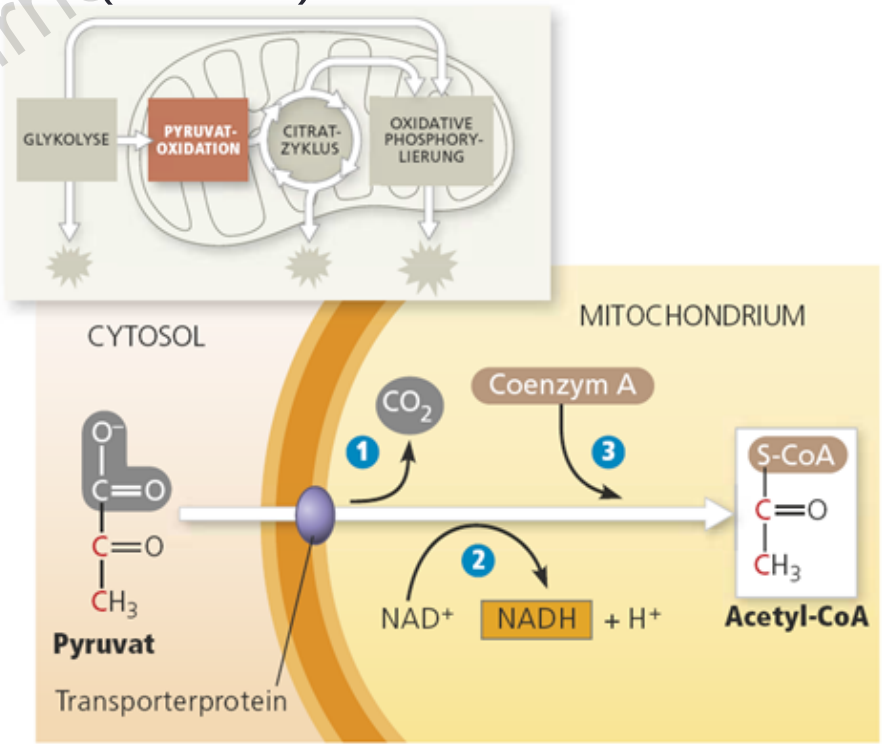


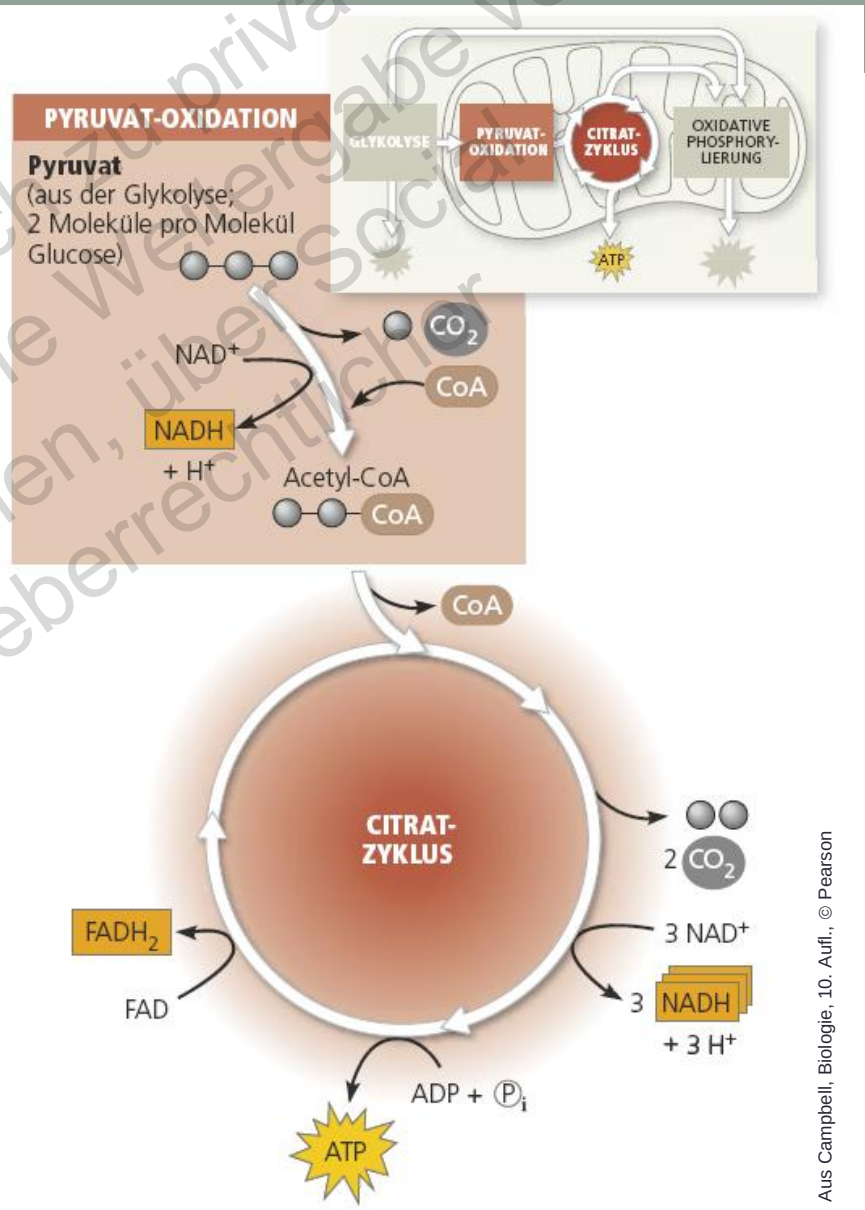
Abbildung 9.10: Oxidation von Pyruvat zu Acetyl-CoA, dem Bindeglied zwischen Glykolyse und Citratzyklus. Das elektrisch geladene Pyruvat-Anion kann die Membran nicht durchqueren und muss daher in Eukaryonten durch aktiven Transport in das Mitochondrium transportiert werden. Danach katalysiert ein Komplex aus mehreren Enzymen (der Pyruvatdehydrogenase-Komplex) die drei Teilreaktionen, die im Haupttext erläutert werden. Die Acetylgruppe des Acetyl-Coenzyms A tritt in den Citratzyklus ein. Das abgespaltene Kohlendioxid diffundiert aus der Zelle heraus. Coenzym A wird immer dann, wenn es an ein Molekül gebunden ist, als „S-CoA" abgekürzt, um die Bindung über das Schwefelatom hervorzuheben.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt.

Citratcyclus

- =Citronensäurezyklus, Tricarbonsäurezyklus, Krebszyklus
- Umfaßt 8 Schritte
- Abspaltung von 2 CO_2
- Gelieferte Energie pro Zyklus
  1 ATP
  3 NADH
  1 $FADH_2$



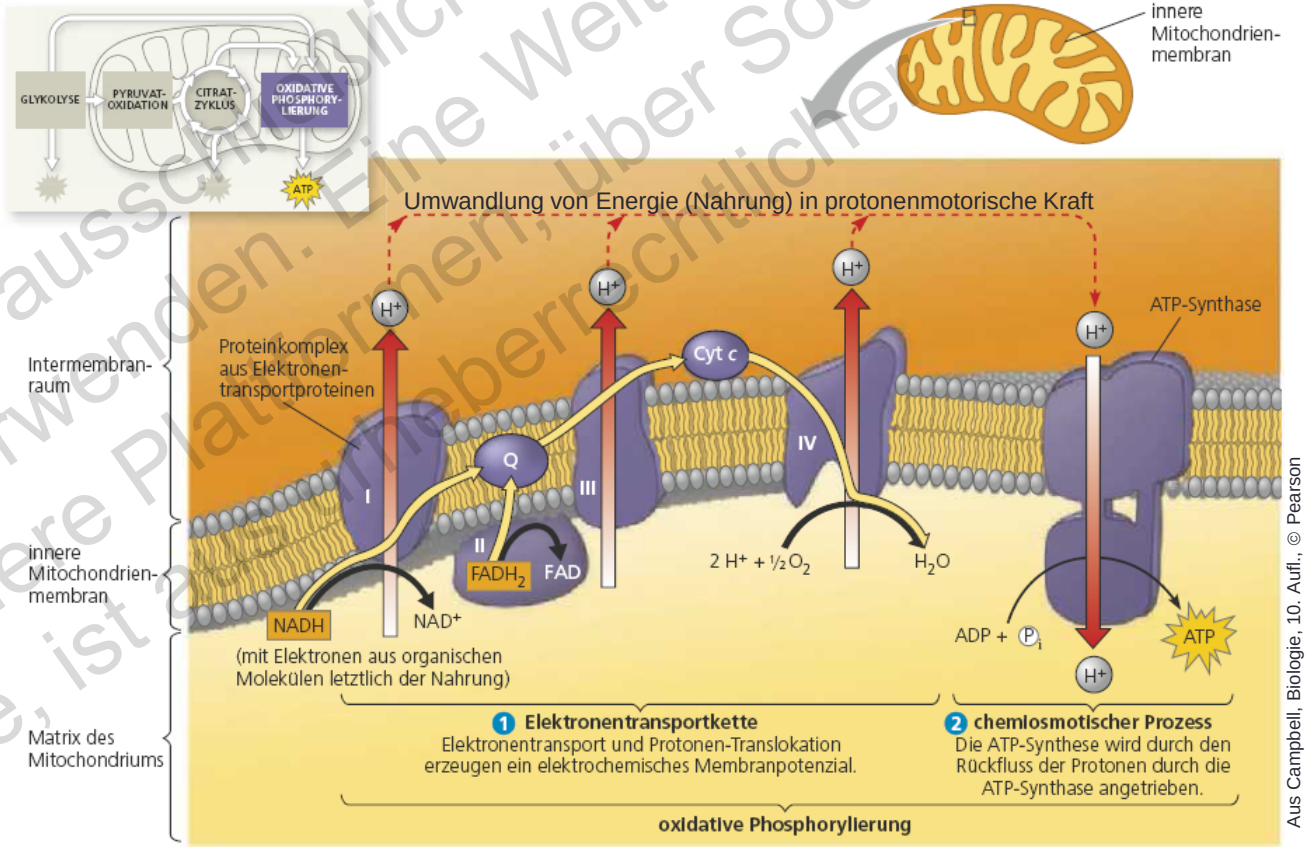
Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 9.11: Übersicht über die Pyruvatoxidation und den Citratzyklus. Um die Einträge und Ausbeuten für ein Molekül Glucose zu berechnen, müssen die hier angegebenen Werte mit zwei multipliziert werden, da jedes Glucosemolekül im Verlauf der Glykolyse in zwei Pyruvatmoleküle umgesetzt wird.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe verhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Oxidative Phosphorylierung

- Gewinnung von ATP aus NADH und $FADH_2$
- Elektronentransporterkette
  - Keine direkte Synthese von ATP
  - Abfolge von e^--Übertragungen in einer Kette (Redox-Reaktionen)
  - Proteinkomplexe I-IV
    - Aufnahme von e^- vom vorangehenden Komplex (Reduktion) → vorangehender Komplex wird wieder oxidiert
  - Stark **exergone Oxidation** wird aufgeteilt in Serie kleiner Schritte mit handhabbarer Energie → Umwandlung in **protonenmotorische Kraft**
- Chemiosmotische Kopplung
  - Kopplung der Energiefreisetzung an ATP-Synthese
  - ATP-Synthase (Proteinkomplex)
    - ADP + P_i → ATP
    - Endergone Reaktion: angetrieben durch **ionenmotorische Kraft**, hohe H^+-Konzentration im Intermembranraum → elektrochemisches Membranpotential → Nutzung für ATP-Synthese

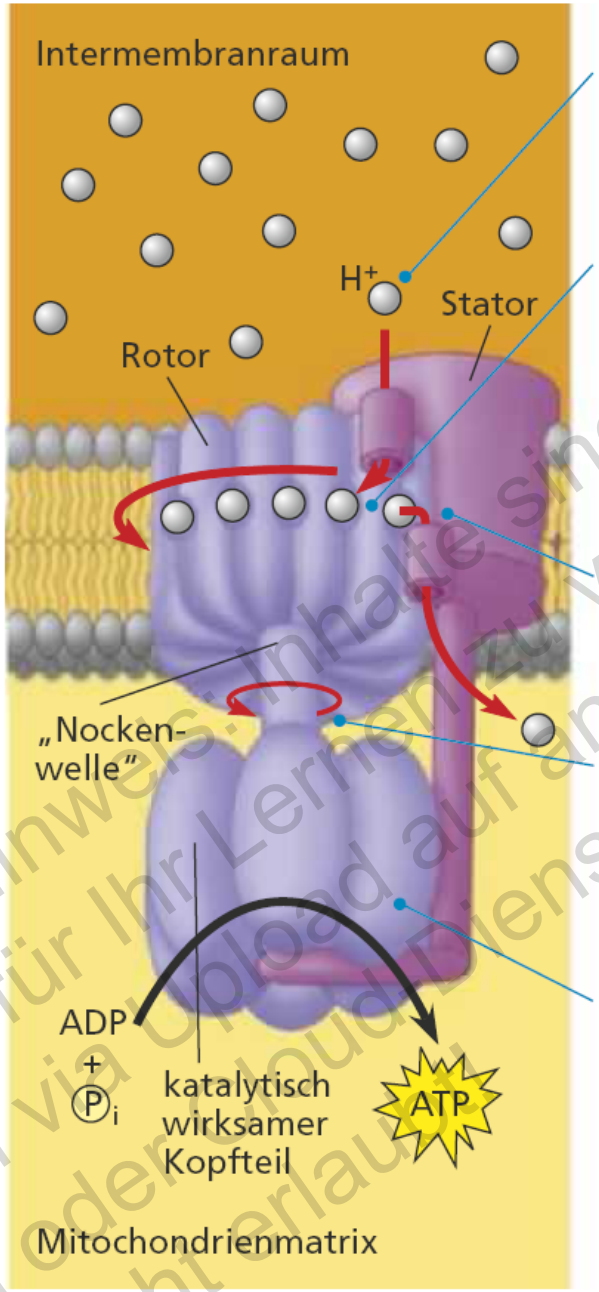


Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 9.15: Atmungskette und ATP-Synthese sind durch chemiosmotische Kopplung miteinander verknüpft. 1 NADH und $FADH_2$ übertragen die im Verlauf der Glykolyse und des Citratzyklus übernommenen Elektronen auf die in die innere Mitochondrienmembran eingebettete Elektronentransportkette. Die goldfarbenen Pfeile bezeichnen den Weg der Elektronen, die schließlich am Ende der Kette unter Bildung von Wasser auf molekularen Sauerstoff übertragen werden. Laut *Abbildung 9.13* lagern sich die meisten Bestandteile der Atmungskette zu vier Multiproteinkomplexen zusammen. Zwei Redoxüberträger, das Ubichinon (Coenzym Q) und das Cytochrom *c* (Cyt *c*), sind sehr mobil und vermitteln den Elektronentransport zwischen den Multiproteinkomplexen. Im Verlauf ihrer Redoxzyklen pumpen die Komplexe I, III und IV Protonen aus dem mitochondrialen Matrixraum in den Intermembranraum zwischen der inneren und äußeren Mitochondrienmembran. In Prokaryonten werden die Protonen durch die Plasmamembran nach außen gepumpt. $FADH_2$ speist seine Elektronen in Komplex II ein, daher werden durch die $FADH_2$-Oxidation weniger Protonen in den Intermembranraum gepumpt als durch die NADH-Oxidation. Die ursprünglich aus der Nahrung stammende Energie wird in eine protonenmotorische Kraft umgewandelt. 2 Im Verlauf der chemiosmotischen Kopplung fließen die zuvor in Gegenrichtung gepumpten Protonen über den in die innere Mitochondrienmembran eingebetteten membranständigen Teil der ATP-Synthase zurück. Dieser Protonenfluss wird durch die ATP-Synthase zur Phosphorylierung von ADP durch Phosphat genutzt. Atmungskette und chemiosmotische Kopplung werden zusammen als oxidative Phosphorylierung bezeichnet.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

ATP-Synthase



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

1. H^+-Ionen (Protonen) fließen dem elektrochemischen Membranpotenzial folgend in den Zutritts-Kanal eines membranständigen Stators, der mit einem membranständigen Rotor verbunden ist.

2. H^+-Ionen protonieren Bindungsstellen am Rotor. Dabei verändert sich die Ladung der einzelnen Rotoruntereinheiten. Die thermisch bedingte Hin- und Herbewegung des Rotors in der Membranebene führt dann mit den entsprechenden elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen Aminosäure-Seitenketten mit den Untereinheiten des Stators dazu, dass sich der Rotor nur in eine Richtung dreht.

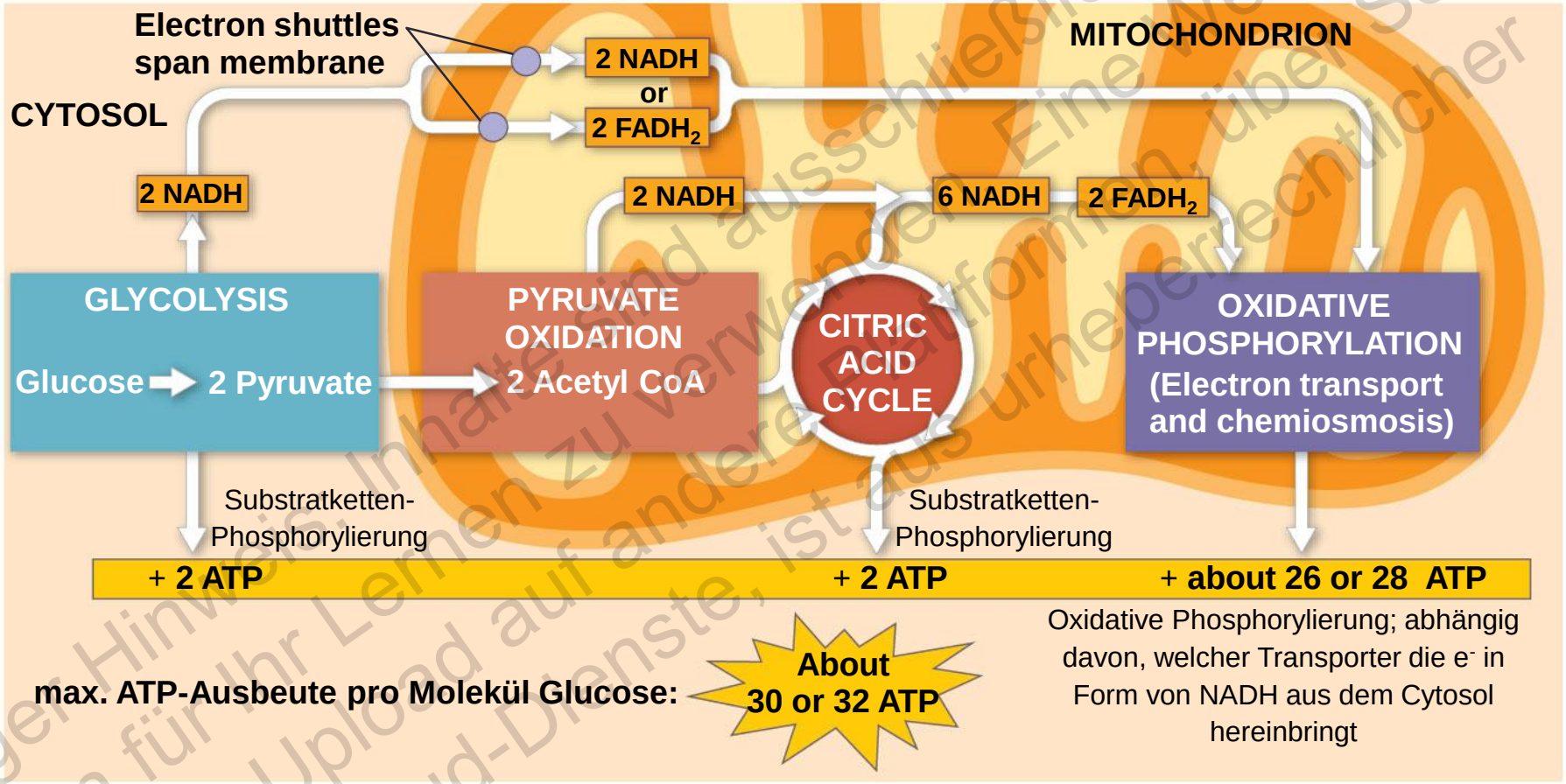
3. Jedes H^+-Ion muss einen kompletten Umlauf mitmachen, bevor es den Rotor verlassen kann und durch einen Austrittskanal (wahrscheinlich zwischen Rotor und Stator) in den Matrixraum des Mitochondriums übertritt.

4. Mit dem membranständigen Rotor ist eine weitere Untereinheit der ATP-Synthase verbunden, die sich als „Nockenwelle" mitdreht und in den Kopfteil des Enzyms ragt, der über weitere Untereinheiten mit dem membranständigen Stator verbunden ist.

5. Die Drehung der „Nockenwelle" öffnet und schließt nacheinander die drei katalytischen Zentren im Kopfteil, in denen sich spontan ATP in einer Kondensationsreaktion aus ADP und P_i bildet. Dieses ist zunächst noch gebunden und wird dann abhängig von der Winkelposition der „Nockenwelle" freigesetzt.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu Verwenden. Eine Weitergabe via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.

Zellatmung – Energiebilanz



Aus Campbell, Biologie, 11. Aufl., © Pearson

Energieverluste

- NADH aus Glykolyse benötigt Transportersysteme und kommt je nach Zelltyp als NADH oder $FADH_2$ an
- Transport von Pyruvat aus Cytosol in Mitochondrienmatrix benötigt Energie

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Zellatmung – Energiebilanz

- Pro 1 Molekül Glucose maximal 32 Moleküle ATP erzeugt
- Verluste treten auf
  - Glykolyse läuft im Cytosol ab
    - Gebildetes NADH muss ins Mitochondrium transportiert werden
  - Protonenmotorische Kraft auch für andere Arbeiten benötigt
    - Import von Pyruvat aus Cytosol in Mitochondrium
- Nicht ausgenutzte Restenergie der Atmung geht als Wärme verloren
  - Ein Teil dieser Wärme genutzt zur Aufrecherhaltung der Körpertemperatur (Mensch 37°C)

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

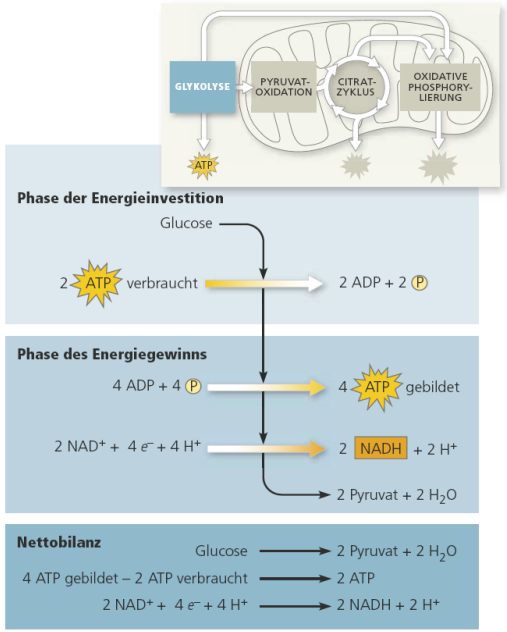


Abbildung 9.8: **Energieverbrauch und Energieausbeute der Glykolyse.**

O_2-unabhängig

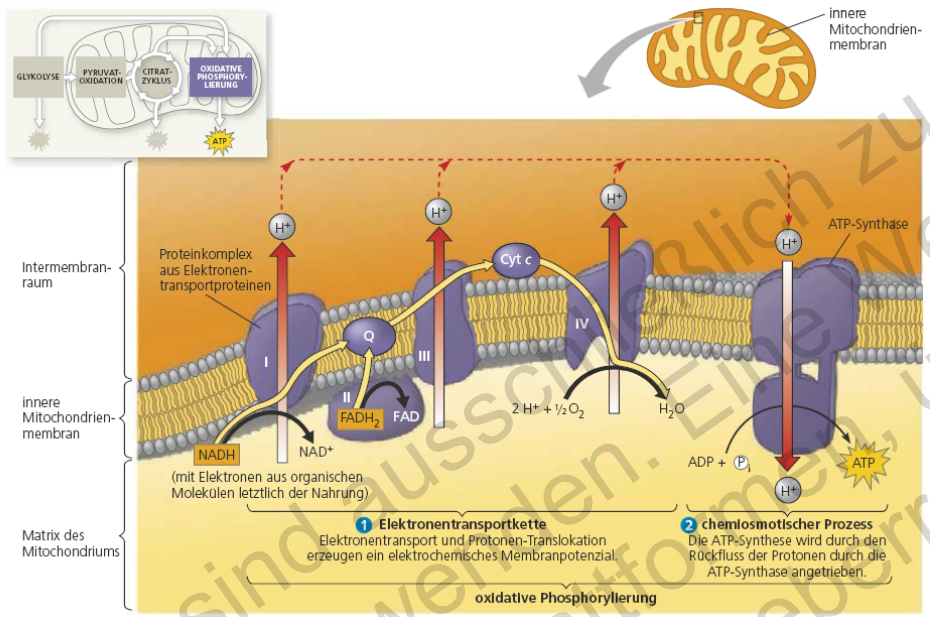


Abbildung 9.15: **Atmungskette und ATP-Synthese sind durch chemiosmotische Kopplung miteinander verknüpft.** 1 NADH und $FADH_2$ übertragen die im Verlauf der Glykolyse und des Citratzyklus übernommenen Elektronen auf die in die innere Mitochondrienmembran eingebettete Elektronentransportkette. Die goldfarbenen Pfeile bezeichnen den Weg der Elektronen, die schließlich am Ende der Kette unter Bildung von Wasser auf molekularen Sauerstoff übertragen werden. Laut *Abbildung 9.13* lagern sich die meisten Bestandteile der Atmungskette zu vier Multiproteinkomplexen zusammen. Zwei Redoxüberträger, das Ubichinon (Coenzym Q) und das Cytochrom *c* (Cyt *c*), sind sehr mobil und vermitteln den Elektronentransport zwischen den Multiproteinkomplexen. Im Verlauf ihrer Redoxzyklen pumpen die Komplexe I, III und IV Protonen aus dem mitochondrialen Matrixraum in den Intermembranraum zwischen der inneren und äußeren Mitochondrienmembran. In Prokaryonten werden die Protonen durch die Plasmamembran nach außen gepumpt. $FADH_2$ speist seine Elektronen in Komplex II ein, daher werden durch die $FADH_2$-Oxidation weniger Protonen in den Intermembranraum gepumpt als durch die NADH-Oxidation. Die ursprünglich aus der Nahrung stammende Energie wird in eine protonenmotorische Kraft umgewandelt. 2 Im Verlauf der chemiosmotischen Kopplung fließen die zuvor in Gegenrichtung gepumpten Protonen über den in die innere Mitochondrienmembran eingebetteten membranständigen Teil der ATP-Synthase zurück. Dieser Protonenfluss wird durch die ATP-Synthase zur Phosphorylierung von ADP durch Phosphat genutzt. Atmungskette und chemiosmotische Kopplung werden zusammen als oxidative Phosphorylierung bezeichnet.

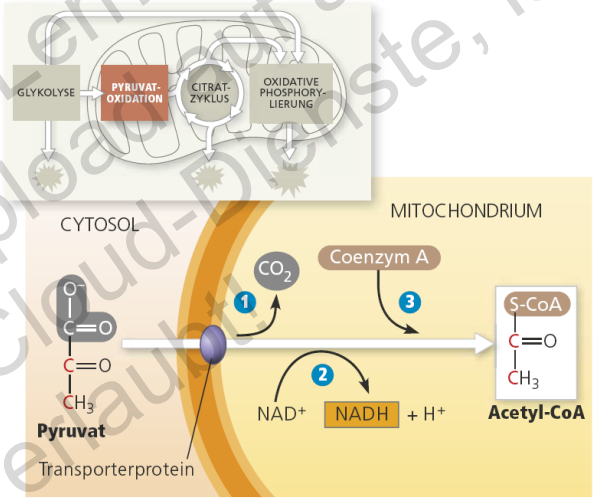


Abbildung 9.10: **Oxidation von Pyruvat zu Acetyl-CoA, dem Bindeglied zwischen Glykolyse und Citratzyklus.** Das elektrisch geladene Pyruvat-Anion kann die Membran nicht durchqueren und muss daher in Eukaryonten durch aktiven Transport in das Mitochondrium transportiert werden. Danach katalysiert ein Komplex aus mehreren Enzymen (der Pyruvatdehydrogenase-Komplex) die drei Teilreaktionen, die im Haupttext erläutert werden. Die Acetylgruppe des Acetyl-Coenzyms A tritt in den Citratzyklus ein. Das abgespaltene Kohlendioxid diffundiert aus der Zelle heraus. Coenzym A wird immer dann, wenn es an ein Molekül gebunden ist, als „S-CoA" abgekürzt, um die Bindung über das Schwefelatom hervorzuheben.

Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

O_2-abhängig

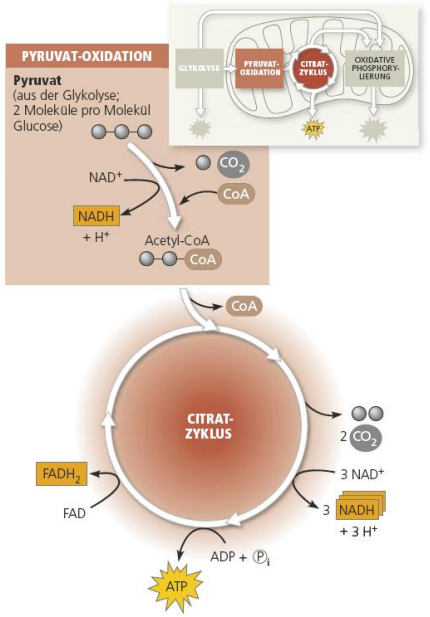


Abbildung 9.11: **Übersicht über die Pyruvatoxidation und den Citratzyklus.** Um die Einträge und Ausbeuten für ein Molekül Glucose zu berechnen, müssen die hier angegebenen Werte mit zwei multipliziert werden, da jedes Glucosemolekül im Verlauf der Glykolyse in zwei Pyruvatmoleküle umgesetzt wird.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen bereitgestellt. Eine Weitergabe von Inhalten über Social Media oder Cloud-Dienste, ist ohne Erlaubnis der Urheberrechtlicher

Anaerobe Zellatmung / Gärung

- Ohne den elektronegativen O_2 würde oxidative Phosphorylierung am Ende der Elektronentransporterkette zum Erliegen kommen →
  - Zelle muss ausreichend mit O_2 versorgt sein
- Oxidation organischer Nährstoffe ohne O_2 durch zwei Mechanismen
  - Anaerobe Atmung (Atmungskette vorhanden)
    - Prokaryonten in Umgebung ohne O_2
      - Z. B. Sulfatreduzierende Meeresbakterien
        - Elektronentransporterkette mit alternativem terminalem Elektronenakzeptor: SO_4^{2-} → statt H_2O entsteht H_2S
  - Gärung = Fermentation (Atmungskette fehlt)
    - Glykolyse ist O_2-**un**abhängig, liefert 2 Pyruvat, 2 ATP, 2 NADH
    - Regeneration von NADH durch Atmungskette fehlt → Glykolyse käme zum Erliegen →
    - NADH-Regeneration via e^--Übertragung auf Pyruvat
      - Alkoholische Gärung
      - Essigsäuregärung
      - Milchsäuregärung

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Uni-Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Gärung (Fermentation)

- Alkoholische Gärung (Bakterien, Hefen)
  - Pyruvat → CO_2 → Acetaldehyd $\xrightarrow{red}$ EtOH
    - ATP-Gewinn durch Substratketten-Phosphorylierung
    - NAD^+-Regeneration durch Reduktion von Acetaldehyd zu Ethanol
  - Lebensmittelindustrie
    - Brauerei, Kelterei, Bäckerei (*Saccharomyces cerevisiae*)
- Milchsäuregärung (Bakterien, Pilze)
  - Pyruvat $\xrightarrow{red}$ Lactat (keine CO_2–Freisetzung)
  - Lebensmittelindustrie
    - Herstellung Joghurt, Topfen, Käse
  - Menschliche Muskelzellen (fakultativ anaerob)
    - Schneller Zuckerkatabolismus bei unzureichender O_2-Zufuhr → Lactat↑ → mit Blut zur Leber → Umwandlung zu Pyruvat
  - Pflanzenzellen
    - Überflutung führt zu O_2-Mangel → Energieversorgung durch Gärung, aber Zerstörung der Zellen durch Lactat und EtOH → Phänomen: zu stark gewässerte Zimmerpflanzen vertrocknen, da Wurzelsystem durch Gärung geschädigt

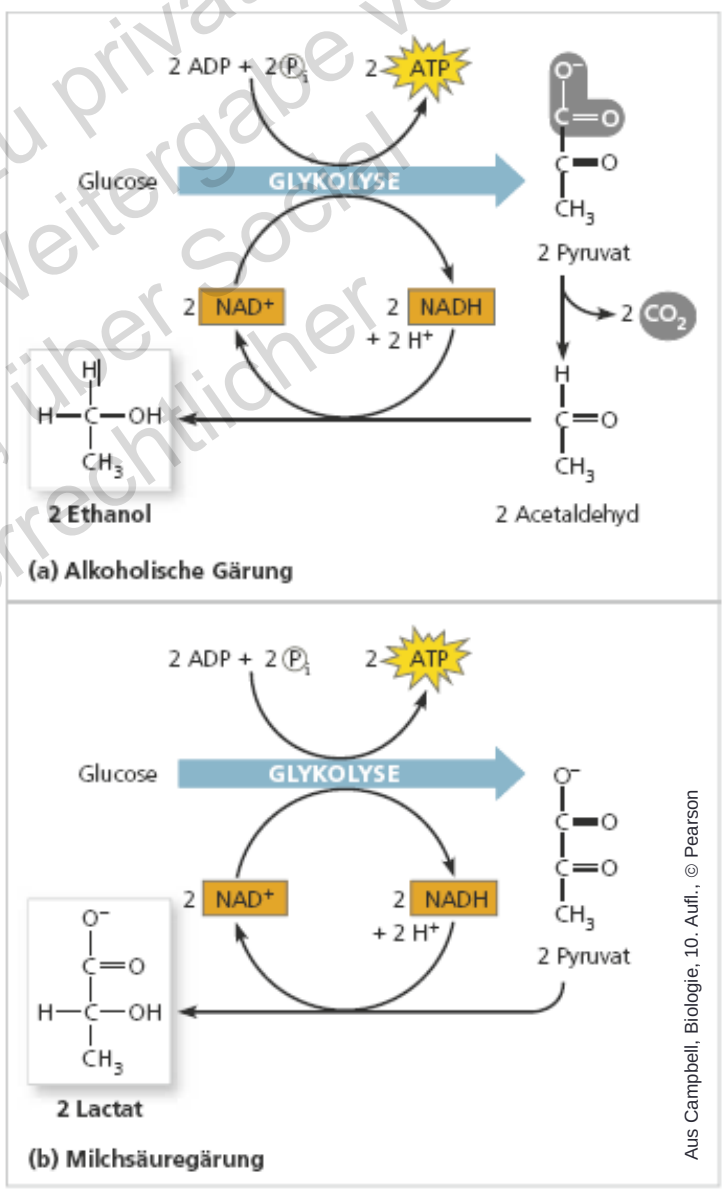
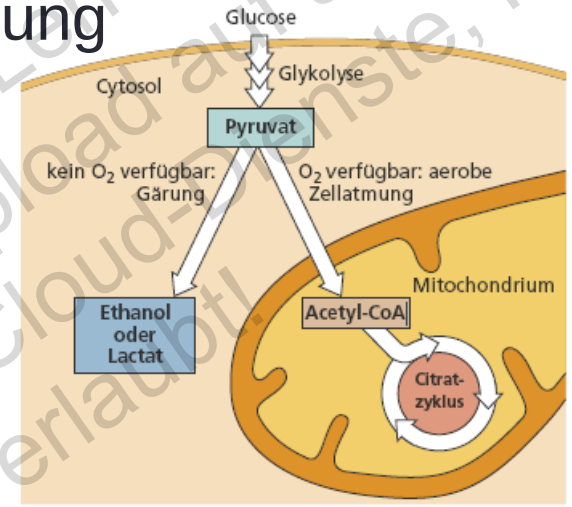


Abbildung 9.17: Gärung. In der Abwesenheit von Sauerstoff nutzen viele Zellen die Gärung (Fermentation) um ATP durch Substratketten-Phosphorylierung zu erzeugen. Pyruvat, das Endprodukt der Glykolyse, dient als Elektronenakzeptor für die Rückoxidation von NADH zu NAD^+, welches dann wieder in der Glykolyse verwendet werden kann. Zwei verbreitete Endprodukte einer Gärung sind (a) Ethanol und (b) Lactat, die deprotonierte Form der Milchsäure.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Atmung

- Rückgewinnung von NAD^+ aus NADH
  - Terminaler e^--Rezeptor: O_2
- ATP-Gewinn / Glucose
  - 32 ATP (≡16x so viel !)
- Geschwindigkeit Atmung
  - Zeitintensiv



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Gärung

- Rückgewinnung von NAD^+ aus NADH
  - Terminaler e^--Rezeptor: Pyruvat (Milchsäuregärung), Acetaldehyd (alkohol. Gärung)
- ATP-Gewinn / Glucose
  - 2 ATP
- Geschwindigkeit Glykolyse
  - 100x schneller → kurzfristig kann mehr ATP bereitgestellt werden als bei Atmung

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

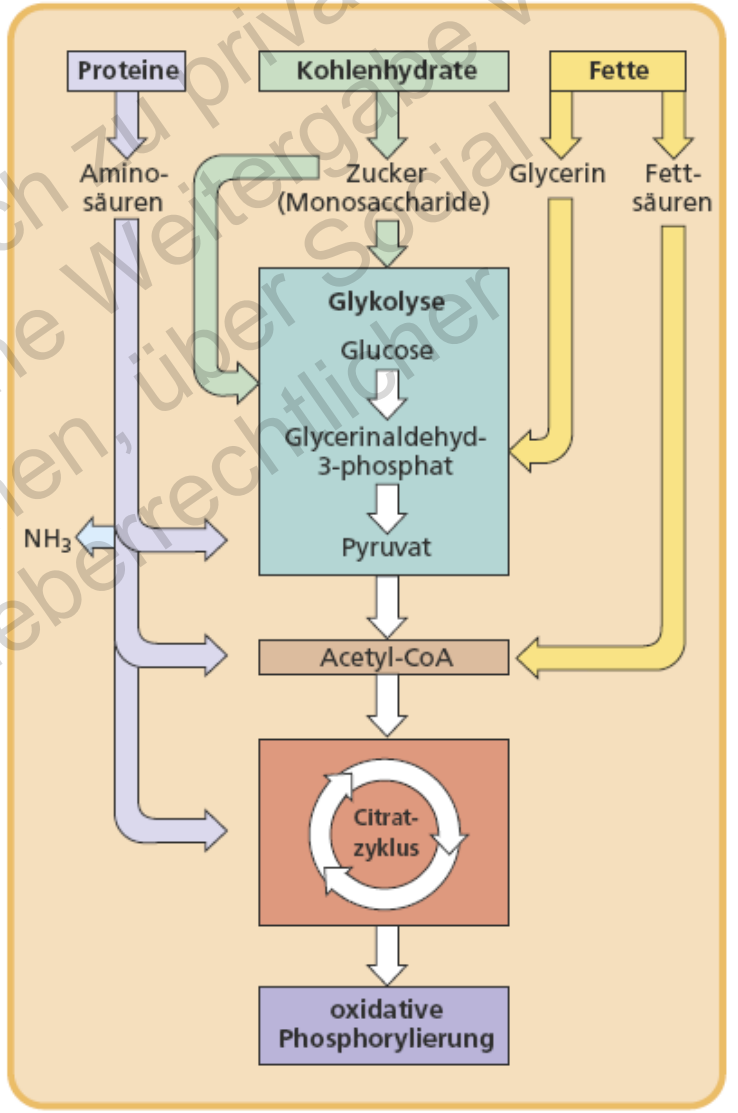
Atmung / Gärung

- Obligate Anaerobier
  - Organismen führen Gärung oder anaerobe Atmung durch
  - O_2 ist toxisch für diese Lebewesen → sterben ab
- Fakultative Anaerobier
  - Organismen betreiben je nach Verfügbarkeit von O_2 Atmung oder Gärung

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

Katabolismus von Nährstoffen

- Kohlenhydrate
  - Als Monosaccharide verwertet
- Proteine
  - Hydrolyse zu Aminosäuren
  - Desaminierung
    - Entfernung der NH_2-Gruppen
      - Tierische Zelle: Ausschleusung als NH_4^+, Harnstoff oder Harnsäure
    - Abbau zu Zwischenprodukten der Glykolyse
  - Einschleusung in Glykolyse und Citratzyklus
- Fette: Hydrolyse in Glycerin und Fettsäuren
  - Glycerin → Glycerinaldehyd-3-phosphat (Zwischenprodukt der Glykolyse)
  - Fettsäuren → Ac-CoA (= β-Oxidation)
    - Läuft in Peroxisomen ab
    - Liefert viel NADH und $FADH_2$ (Oxidation unter erheblichem Energiegewinn)



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 9.19: Der Katabolismus verschiedener Nahrungsbestandteile. Sowohl Kohlenhydrate als auch Fette und Proteine können als Betriebsstoffe für die Zellatmung dienen. Diese Moleküle, oder Teile davon, gelangen an verschiedenen Punkten in die Glykolyse oder/und in den Citratzyklus. Die Glykolyse und der Citratzyklus sind katabole Trichter, durch die Elektronen aus vielen organischen Stoffklassen der exergonen Übertragung auf Sauerstoff zugeführt werden.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt.

Katabolismus von Fetten in Pflanzen

- Fett ist DER Reservestoff von Pflanzen (Nüsse, Ölfrüchte)
- Besonderer Stoffwechselweg
  - Glyoxisomen (mit Peroxisomen verwandte Organellen)
    - Ac-CoA kann zu C_4-Körpern zusammengesetzt werden →
  - Cytosol
    - Gluconeogenese: Wiederherstellung von Glucose unter hohem Energieaufwand (ATP-Verbrauch) → Grundbaustoff für den wachsenden Keimling (Cellulose-Synthese etc.)
- Kohlenhydratgewinnung aus Fettreserven
  - Keimling ist auf Kohlenhydrate aus Fettreserven angewiesen, solange er in der Erde ist
  - Sobald aus Erde herausgewachsen → Bildung von Blättern mit Chlorophyll → Photosynthese →
  - Photoautotrophe Lebensweise

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt!

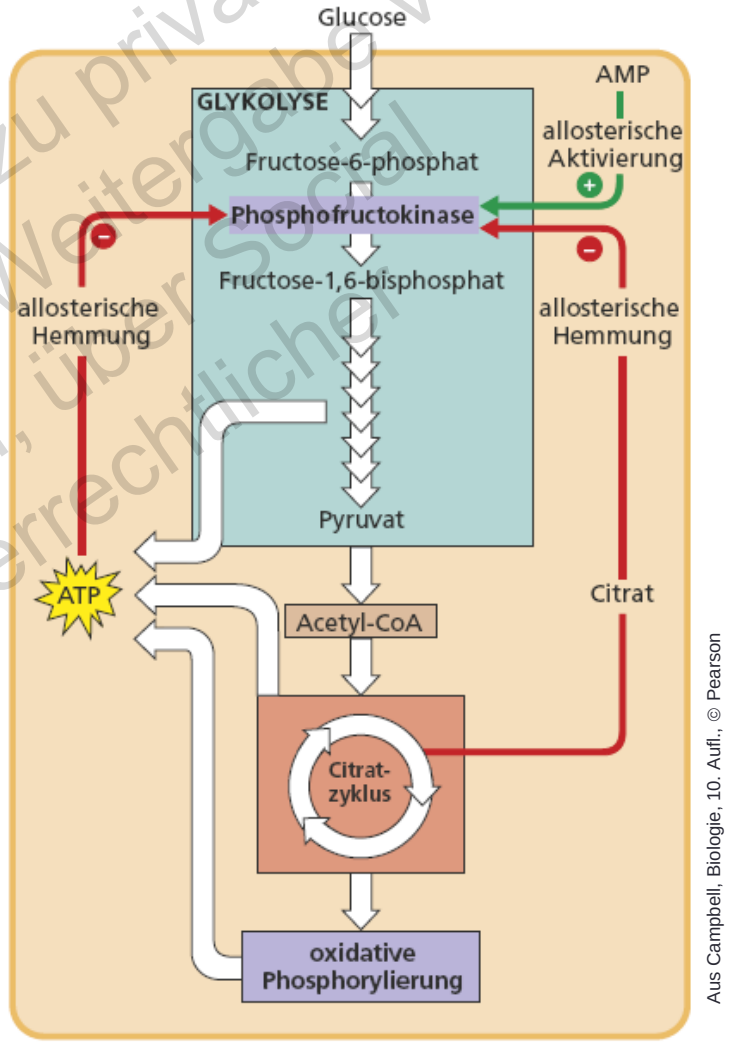
Anabole Stoffwechselwege (Biosynthesen)

- Nahrung liefert den Zellen benötigte
  - Energie
  - Baustoffe
    - Biosynthese eigener chemischer Verbindungen
    - Hydrolyse von Nahrungsproteinen → freie Aminosäuren zur Synthese körpereigener Proteine
- Zwischenstufen (Intermediate) von Glykolyse und Citratzyklus dienen als Ausgangsstoffe oder Vorstufen anaboler Stoffwechselwege
  - Glykolyse und Citratzyklus sind „metabolische Wechselstuben“ → bestimmte Verbindungen bei Bedarf in andere umgewandelt unter Verbrauch von ATP
    - Knapp die Hälfte der 20 proteinogenen Aminosäuren kann der Körper aus Zwischenstufen des Citratzyklus synthetisieren
      - Der Rest sind essentielle Aminosäuren, müssen mit der Nahrung zugeführt werden
    - Glucose aus Pyruvat synthetisiert
    - Fettsäuren aus Ac-CoA synthetisiert

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste ist aus urheberrechtlicher Sicht erlaubt!

Regulation der Zellatmung

- Rückkopplungsmechanismus
  - Endprodukt eines anabolen Stoffwechselweges hemmt Enzym, das einen frühen Biosyntheseschritt katalysiert
  - Ökonomisierung des Stoffwechsels
- Wenn ATP-Vorräte ↓ → Atmung ↑
  - Regulation von Enzymaktivitäten an strategischen Punkten
    - Phosphofructokinase ≡ „Schrittmacherenzym“
      - Enzym katalysiert einen der ersten Schritte der Glykolyse
      - Allosterisch reguliert ⇒ Synchronisierung von Glykolyse und Citratzyklus
        - Durch ATP gehemmt, durch AMP stimuliert
        - Durch Citrat gehemmt
          Bildung von ausreichend Citrat (erstes Synthese-produkt des Citratzyklus) in Mitochondrien → Citrat gelangt ins Cytosol → hemmt Phosphofructokinase



Aus Campbell, Biologie, 10. Aufl., © Pearson

Abbildung 9.20: Die Regulation der Zellatmung. Die Geschwindigkeit des Stoffumsatzes durch die Glykolyse und den Citratzyklus kann durch die allosterische Regulation von Enzymen an bestimmten Punkten der Zellatmung gesteuert werden. Dabei wirken bestimmte kleine Moleküle als Aktivatoren oder Hemmstoffe (Inhibitoren). Die Phosphofructokinase, die einen frühen Schritt der Glykolyse katalysiert (*Abbildung 9.9, Schritt* 3), ist ein solches Enzym. Sie wird durch AMP (Adenosinmonophosphat) aktiviert und durch ATP und Citrat gehemmt. Diese Rückkopplung regelt die Atmungsrate gemäß den katabolen und anabolen Bedürfnissen der Zelle.

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken, für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe, Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht erlaubt!

Zellatmung – Photosynthese

- Zellatmung stellt wichtigen Teil der energetischen Flüsse und Stoffkreisläufe in Ökosystemen dar
  - Lebenserhaltende Energie wird durch Zellatmung bereitgestellt
  - ABER: Energie wird nicht erzeugt !
- Energiequellen werden angezapft, die durch Photosynthese bereitgestellt werden
  - Z. B. Abbau von Glucose

- Photosynthese ernährt die Biosphäre
  - Lichtreaktionen
    - Licht eingefangen → Umwandlung in chemische Energie
  - Dunkelreaktionen (Calvin-Zyklus)
    - Synthese organischer Verbindungen mittels gewonnener chemischer Energie

Wichtiger Hinweis: Inhalte sind ausschließlich zu privaten Zwecken für Ihr Lernen zu verwenden. Eine Weitergabe von Inhalten via Upload auf andere Plattformen, über Social Media oder Cloud-Dienste, ist aus urheberrechtlicher Sicht nicht erlaubt.